

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [가-3] 실시설계 용역 관리 미흡

소 관 부 서 ■처 □부

조 치 부 서 ■처 □부

내 용

1. 업무 개요

■처는 ♡소 0호기 건설의 적정 공기확보를 위한 사전대비공사로서 “♡소 군도#호선 이설도로 건설공사” (이하 “이설도로 건설공사” 라 한다.)를 계획하고 “♡소 군도#호선 이설도로 기본 및 실시설계 용역” (이하 “이설도로 설계용역” 이라 한다.)을 시행하였다.

이설도로 설계용역의 과업내용은 지질조사 및 측량을 토대로 이설도로의 기본 설계 및 실시설계를 수행하여 노선계획을 수립하는 것이며, 이설도로는 구간 내 교량 #개소를 포함하여 총 연장 #km, 왕복 #차로로 설계되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국도건설공사 설계실무요령」 및 「국가건설기준」에 따르면 시공중 대상 비탈면의 지층 분포와 연약대를 확인하기 위한 시추조사의 시추빈도 및 시추심도를 구분하여 명시하고 있으며 이설도로 설계용역은 각 기준을 검토하여 조사기준을 적용안을 결정하였다.

또한 이설도로 설계용역 과업지시서에 따르면 지반조사는 노선 전반에 대한 지

질 및 지반특성이 파악되도록 조사개소, 조사위치가 선정되어 그 조사결과가 세부 결과에 반영되어야 하고, 절토부의 경우 시추조사가 반드시 이루어져야 하며, 미시행되는 구간은 보고서에 그 사유를 명시하도록 되어있다.

따라서 시추조사는 지반의 구조적 안정성 확보와 적정 공법 선정에 필수적 요소이며 조사 결과에 따라 비탈면 보호공, 옹벽 설치, 배수계획 등 공사비 및 공기 산정에 큰 영향을 미치므로, 시추조사가 누락되어 설계가 부정확해지고 시공 중 설계변경이 빈번하게 시행되어 예산이 낭비되지 않도록 설계단계에서 시추조사를 면밀히 시행하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이설도록 설계용역 결과물을 검토한 결과 설계단계에서 깎기구간 비탈면을 대상으로 시추조사는 총구간에서 #개소만 수행되었는데, 설계단계에서 깎이높이가 확인되었으므로 추가로 조사빈도 기준에 맞게 시추조사를 시행했어야 하나 이를 준수하지 않고 조사를 진행하였다.

[구간#]부터 [구간#]까지 모든 비탈면의 높이가 #m 이상이므로 #개소 이상 시추조사를 시행하는 것이 타당하지만, [구간#]를 제외한 모든 구간에서 시추조사를 #개소만 시행하거나 미시행한 후 미시행 사유를 별도로 명시하지 않았고, 단지 일부 구간은 시공단계에서 보완조사가 필요하다고 보고서를 작성하였다.

한편 도로구간 STA.# ~ STA# 구간의 경우 여러 능선이 같이 있는 경우에 대해서는 각 능선을 구분하여 조사하여야 하나 해당 구간에 대하여 설계단계에서 이루어진 시추조사는 #개소에 그쳐 충분한 시추조사가 이루어졌다고 볼 수 없다.

이로인해 시공단계에서 현장 시공중 시추조사를 추가로 시행하였고 조사결과

를 반영하여 절토부 옹벽의 설계 및 수량이 변경되었다.

변경된 절토부 옹벽의 Anchor 시공 단가는 기존 계약의 낙찰율(##)보다 높은 협의율(##)단가를 적용하여 설계변경 되었다. 즉, 이설도로 설계용역이 충분하게 시추조사를 시행하여 공사설계 내역에 절토부 옹벽 Anchor 조립 및 설치를 반영 하였다면 해당 절토부 옹벽의 Anchor 시공 단가는 협의율이 적용된 #원 보다 ## 낮은 낙찰율이 적용된 #원으로 시공이 가능했던 것이다.

이설도로 건설공사는 감사기간 현재까지 총 #회의 설계변경이 진행되었는데 상기 기술한 Anchor 시공이 포함된 #차 설계변경 외에도 #차, #차, #차 설계변경 사유가 현장 시추조사 결과에 따른 시공의 변경사항 때문이었다.

이처럼 설계단계에서 충분히 확인해야 할 지질여건을 불확실한 상태로 시공 단계로 넘어갈 경우, 시공단계에서 설계변경이 수반될 수밖에 없으며 추가된 공종의 경우 계약단가가 아닌 협의율을 적용하게 되어 결국 공사비 증액과 공기 지연의 형태로 사업 전체에 부담을 주게 된다.

공사 발주 전 설계단계에서 관련 규정에 따라 정확한 암선 예측을 통한 명확한 비탈면 설계(시추조사 등)를 하였다면 추가 시추조사를 통한 설계변경을 최소화 할 수 있었을 것으로 판단된다.

따라서 ■처는 ☒ 특성상 대부분이 산악지역의 도로이설 공사가 예상되므로 불충분한 시추조사에 따른 설계변경이 과다하게 발생되지 않도록 설계단계에서 시추조사가 충분히 시행될 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■처 ☐부는 시추조사만으로 실지반의 현황을 완벽

히 파악할 수 없기에 일반적으로 시공 시 지반현황에 따른 변경 사항이 발생하고 시공 시 추가적인 시추조사가 이루어 질 것을 고려해 설계수량 이외 추가로 필요한 조사는 시공단계에서 시행하는 것이 합리적이라 판단하였다고 설명하였다.

그러나 현장의 여건들로 인해 일부의 경우 시공단계에서 보완조사를 통해 설계의 완결성을 확보할 필요가 있으나, 이는 불가피한 상황에 한하여 제한적으로 적용되어야하며 발주자는 이를 철저히 관리감독할 의무가 있다.

조치할 사항 ■처장은 향후 후속호기 이설도로 건설공사 설계단계에서 불충분한 시추조사로 인해 시공시 설계변경이 과다하게 발생되지 않도록 설계단계에서 시추조사가 충분히 시행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)